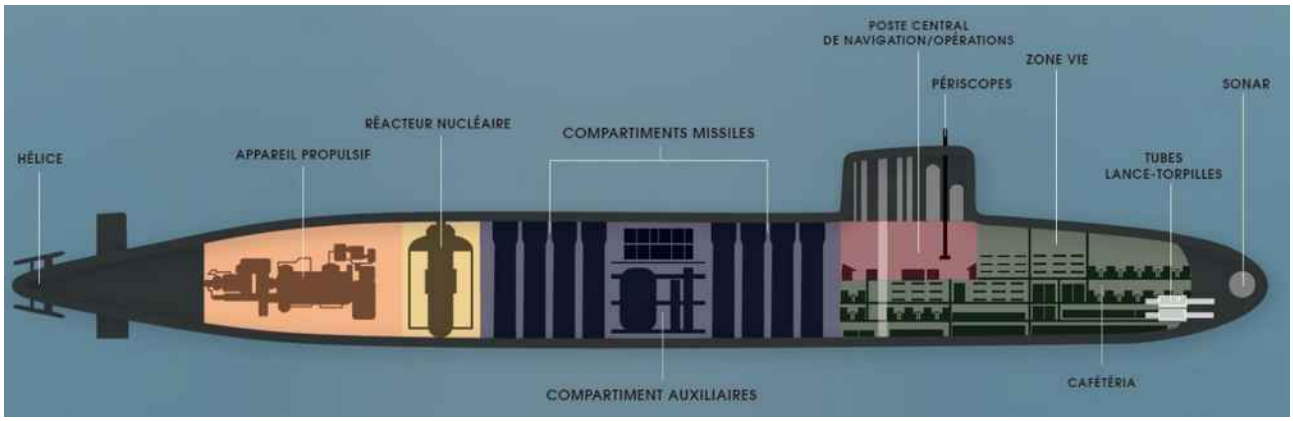
BTS CIEL ~ Logique combinatoire

Nom : _____

Ex1. Sous-marins Nucléaires Lanceurs d'Engins

« Tapis dans l'océan, indétectables, dotés de 16 missiles portant chacun plusieurs têtes nucléaires, les 4 SNLE patrouillent successivement pour assurer la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire. »



SNLE. Source : defense.gouv.fr/marine

Le cahier des charges (fictif) du système d'autorisation de lancement est le suivant :

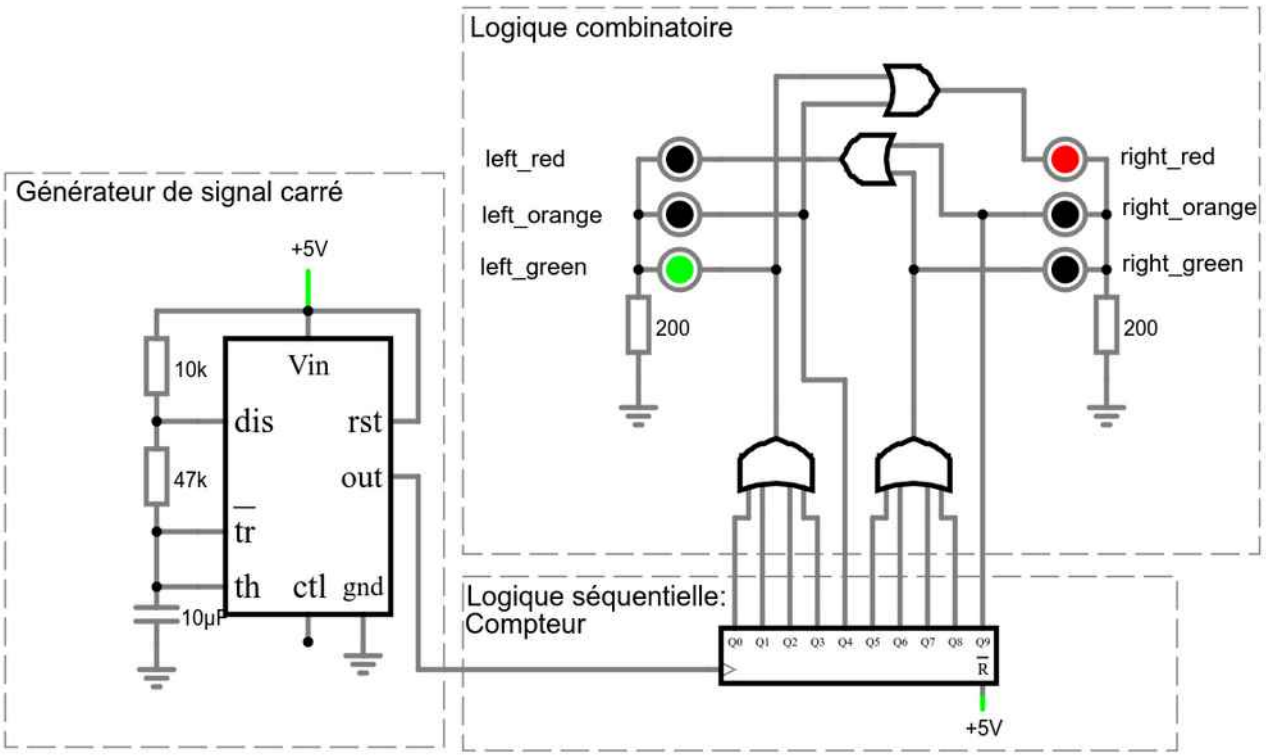
a) Le lancement des missiles ne peut être autorisé que si les missiles ont reçu les coordonnées GPS de la cible.
b) Le lancement des missiles ne peut être autorisé que si le capteur de surface indique que le SNLE est au niveau de la mer.
c) Les missiles ne peuvent être lancés que si le compartiment des missiles est ouvert.
d) L'ordre de lancement de l'officier général de marine , ou l'ordre de lancement du chef d'état-major de la Marine a été reçu.
e) La validation par le poste central de navigation a été donné.

Votre mission : Réaliser le câblage du système de lancement des missiles, en logique câblée , en modélisant les conditions par des interrupteurs.
Vous pouvez vous aider du fichier SNLE.falstad.

Ex2. Traffic lights

Ouvrir la simulation falstad « trafic_lights .falstad» et observer le schéma et le comportement de la simulation.

1. Donner le type de portes logiques utilisés.
2. Donner les équations logiques des 6 sorties left_red, left_orange, left_green, right_red, right_orange, right_green, en fonction des signaux Q_0 à Q_9.
3. On suppose que l'on ne dispose que de portes logiques à deux entrées. Les portes logiques à quatre entrées connectées au compteur doivent donc être remplacées. Proposer un schéma équivalent.



Ex3. Collisions in videogames



La détection des collisions est un mécanisme permettant de repérer des déplacements interdits ou nécessitant un traitement particulier, au cours de la simulation d'objets en mouvement ; Par exemple, dans un jeu vidéo, les personnages peuvent rarement traverser les murs.

On considère deux objets dans un plan :
Le joueur « Player », assimilé à un rectangle défini par les données P_{left}, P_{right}, P_{bottom} et P_{Top}.
Un élément de décor infranchissable « Wall »(mur, brique…), défini par les données W_{left}, W_{right}, W_{bottom} et W_{Top}.
Ci-dessous un schéma du joueur (rectangle rouge) et de quatre positions possibles pour un obstacle (rectangles bleus).

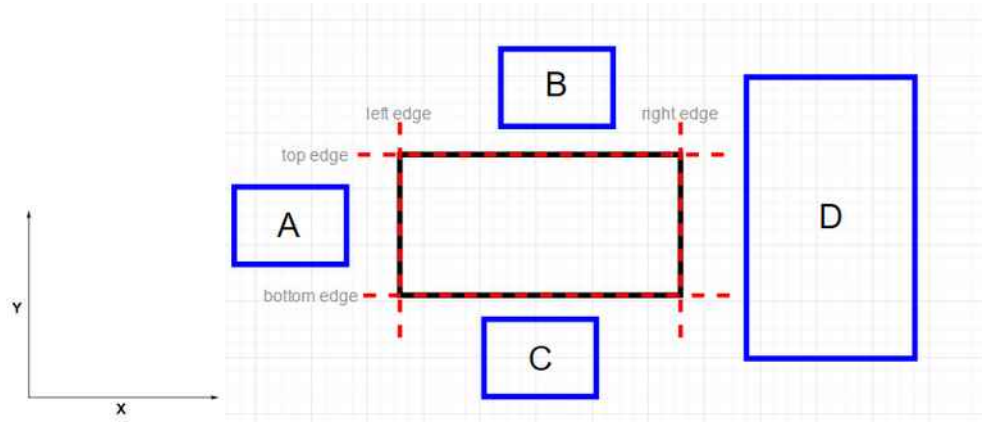


Figure 1: Exemples de position de rectWall qui ne sont pas en collision avec RectPlayer (au centre)

1. A l'aide du schéma, donner la condition logique qui est vraie lorsque le joueur n'est en collision avec aucun des quatre rectangles A B C et D.

2. En inversant l'équation logique trouvée dans la question précédante, déduire la condition logique qui est vraie lorsque le joueur (rouge) est en collision avec un obstacle (bleu)

3. Corriger l'extrait de code ci-dessous de façon ce qu'il représente cette équation logique. L'opérateur « ou » se représente `||` et l'opérateur « et » se représente `&&`

```
if ( (WRight  < PLeft  ) ||
   (WLeft   < PRight ) &&
   (WBottom < PTop )  &&
   (WTop    < PBottom ) )
```

Aller à l'adresse editor.p5js.org/clement.caz/sketches/COQDvwotv
Tester le code en appuyant sur le bouton play.

4. Implanter le correctif obtenu à la question précédente dans la fonction collisions(), ligne 78 à 81, pour rendre le jeu opérationnel.

